

息切れしにくい運動環境～近赤外光を用いた非侵襲ヘモグロビン量測定～

兵庫県立三田祥雲館高等学校 17回生 宮崎 瑛輔

要旨

運動する時、筋肉への酸素の供給量が多いと楽である。この研究は血中の酸素濃度が寒暖による差があるのかを求めることが目的である。近赤外光はヘモグロビンや水などの吸光度が小さいため、生体を透過させると血管の透過像を見ることが出来る。この研究では、近赤外光(約805nm)を光源とし、右手の人差し指の腹の血管を観察した。

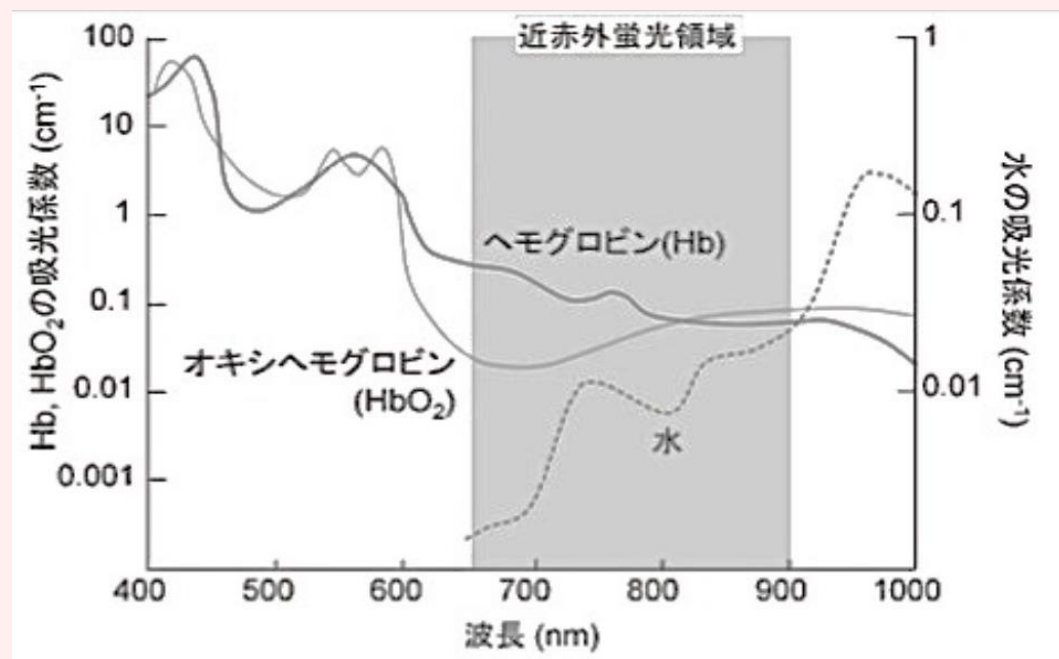


図1 酸化(HbO₂)、還元(Hb)ヘモグロビンと水(H₂O)の吸光スペクトル

序論

背景

息切れの原因としておもに、貧血、低酸素血症、心不全がある。この研究では貧血（ヘモグロビン量）に着目している。水や生体色素による吸収のため、生体に対する光の透過率は一般に低い。しかし、近赤外光(700nm～1500nm)に対してはヘモグロビンと水の吸光度が小さいために生体組織に深く浸透する。約805nm付近を境に、それより短波長側では還元ヘモグロビン、長波長側では酸化ヘモグビンの吸収係数が大きい。活用例、パルスオキシメータ



図2 パルスオキシメータ

目的

血管中のヘモグロビン量の環境による変化を推定し、その変化の規則性を見つけ、運動に適した環境を探す。

仮説

- 一定距離（血管の長さ）の瞬間的なヘモグロビン量は体温（表面温度）が高いほど多く、低いほど少なくなる。
根拠・・・血管は体温が高くなると膨張し、低くなると収縮するため。
- 一定距離（血管の長さ）の一定時間に流れるヘモグロビン量は変化しない。
根拠・・・血管の太さは変わっても、体全体の総血液量は変わらないので、血流速度は変わると考えたため。

研究手法

実験方法

800nm～810nmの波長（近赤外光）が出るライトを使い、光を右手の人差し指の腹（第一関節と第二関節の間）に透過させ、高感度近赤外線カメラで撮影する。

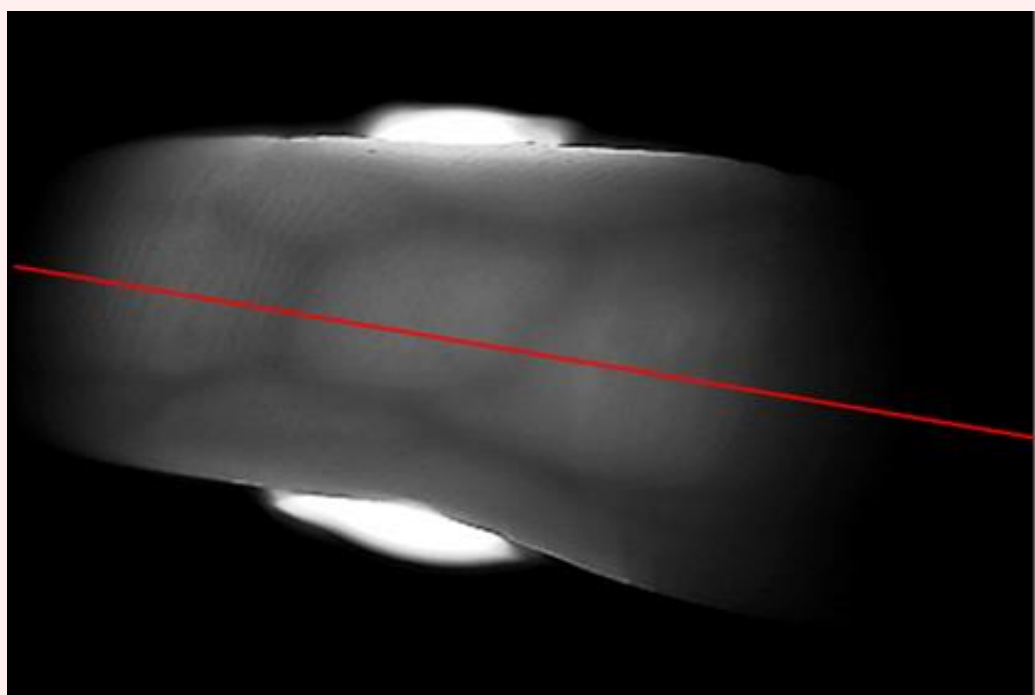


図3

実験前後の時刻、気圧、気温、心拍数、指の表面温度も測定しておく。画像や動画は、血管の透過像が細くならず、血管と血管以外のコントラストが最も大きくなるカメラの設定で撮影した。また、2回目以降の撮影では、被験者が最初に撮影した時の設定で撮影した。

解析方法

まず、実験前後の時刻、気圧、気温、心拍数、指の表面温度を実験前後の平均を求める。撮影した静止画を図3のように親指側（画像上部）と中指側（画像下部）に分け、血管部分と血管外それぞれ範囲指定し、それぞれの輝度値（画素値）をFiji (ImageJ) という画像処理ソフトウェアで測定する。

結果・考察

気温とヘモグロビン量の間に弱い負の相関がみられる（図4）

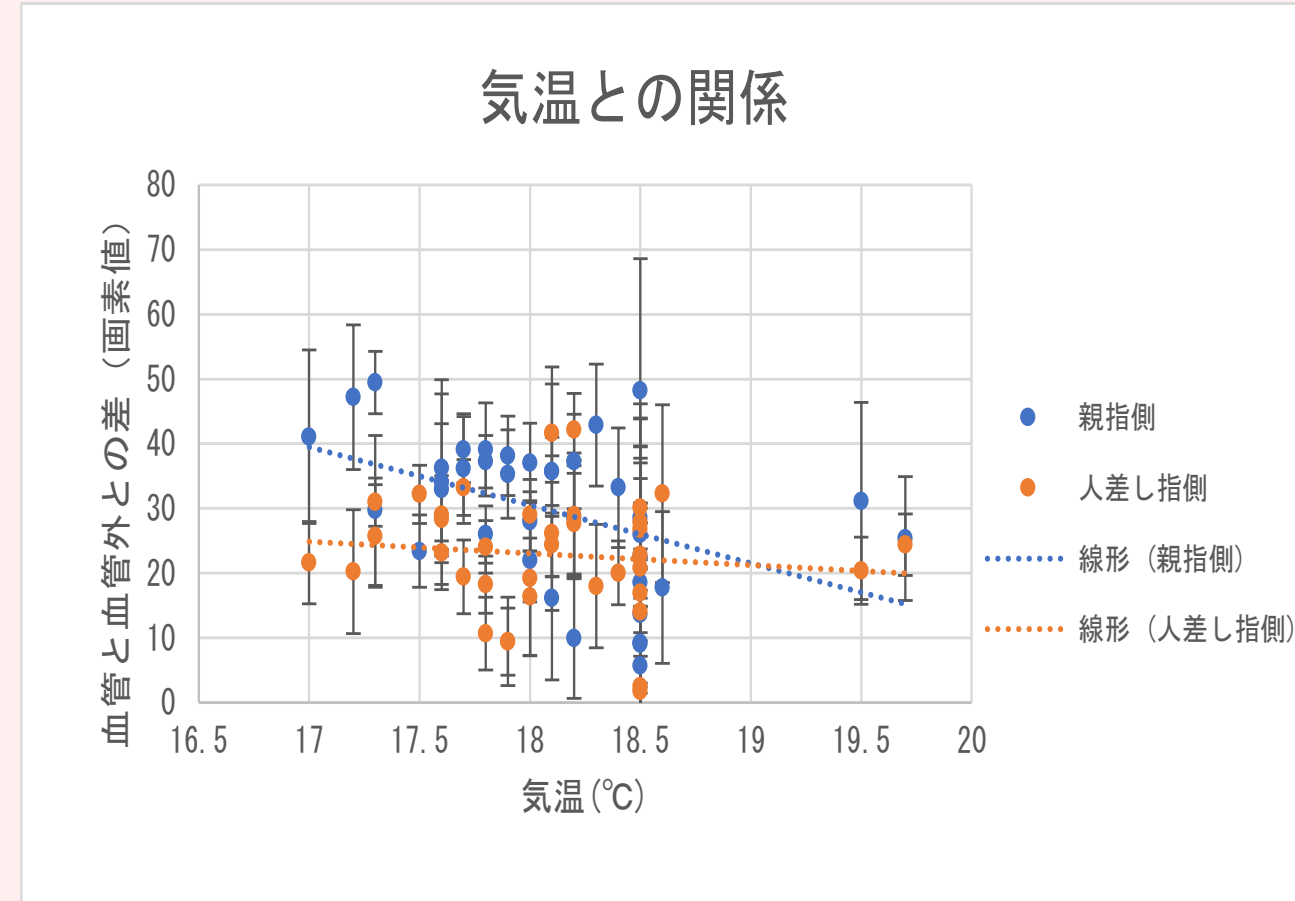


図4 血管と血管外との輝度の差と気温との関係

心拍数とヘモグロビン量の関係はみられない（図6）

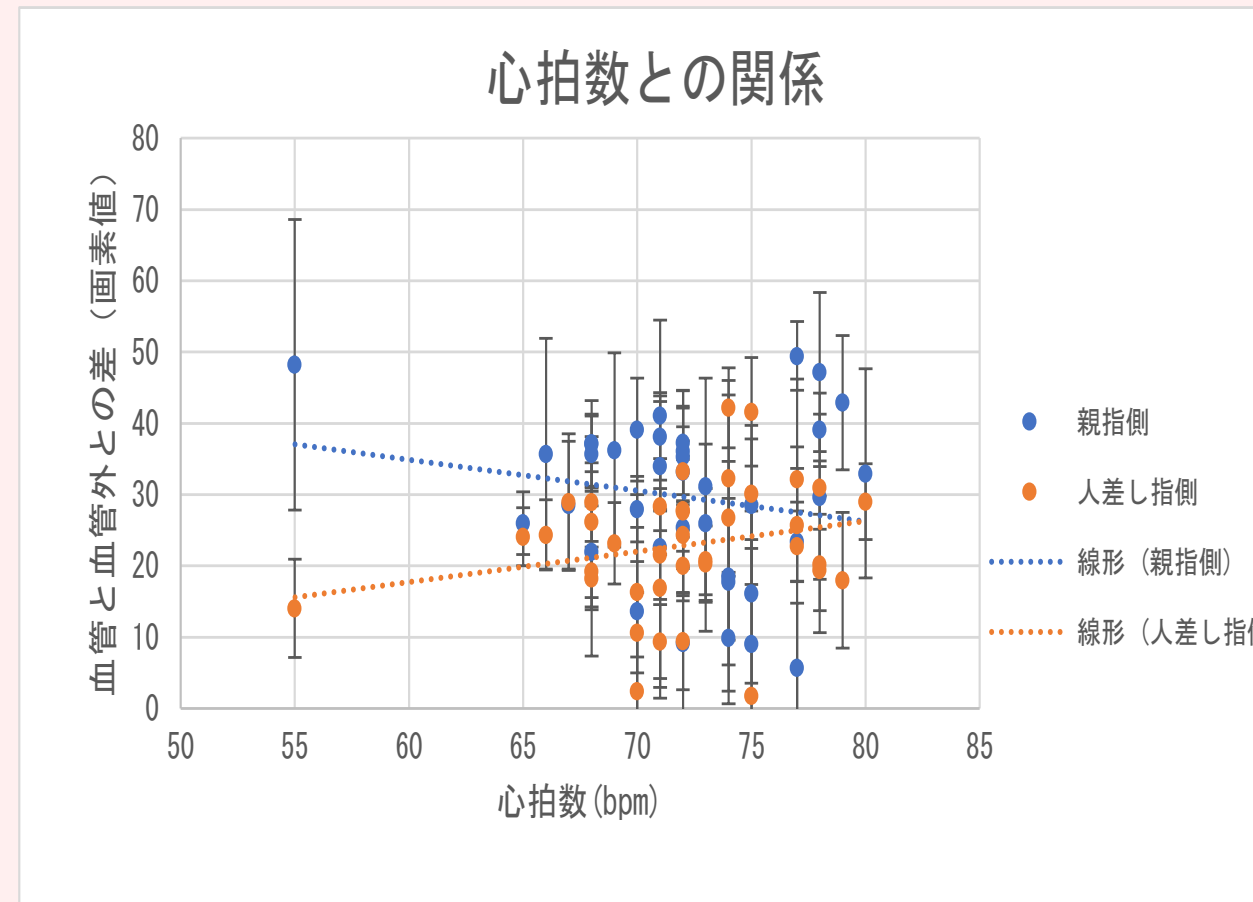


図6 血管と血管外との輝度の差と心拍数との関係

気温が低いほど、血管は膨張し、体温は上昇しようとしていると考えた。体温が低下し、血管が収縮するとヘモグロビン量は減少したことから、血管の収縮で血中のヘモグロビン濃度は増加しないと考えた。

気圧とヘモグロビン量の関係はみられない（図5）

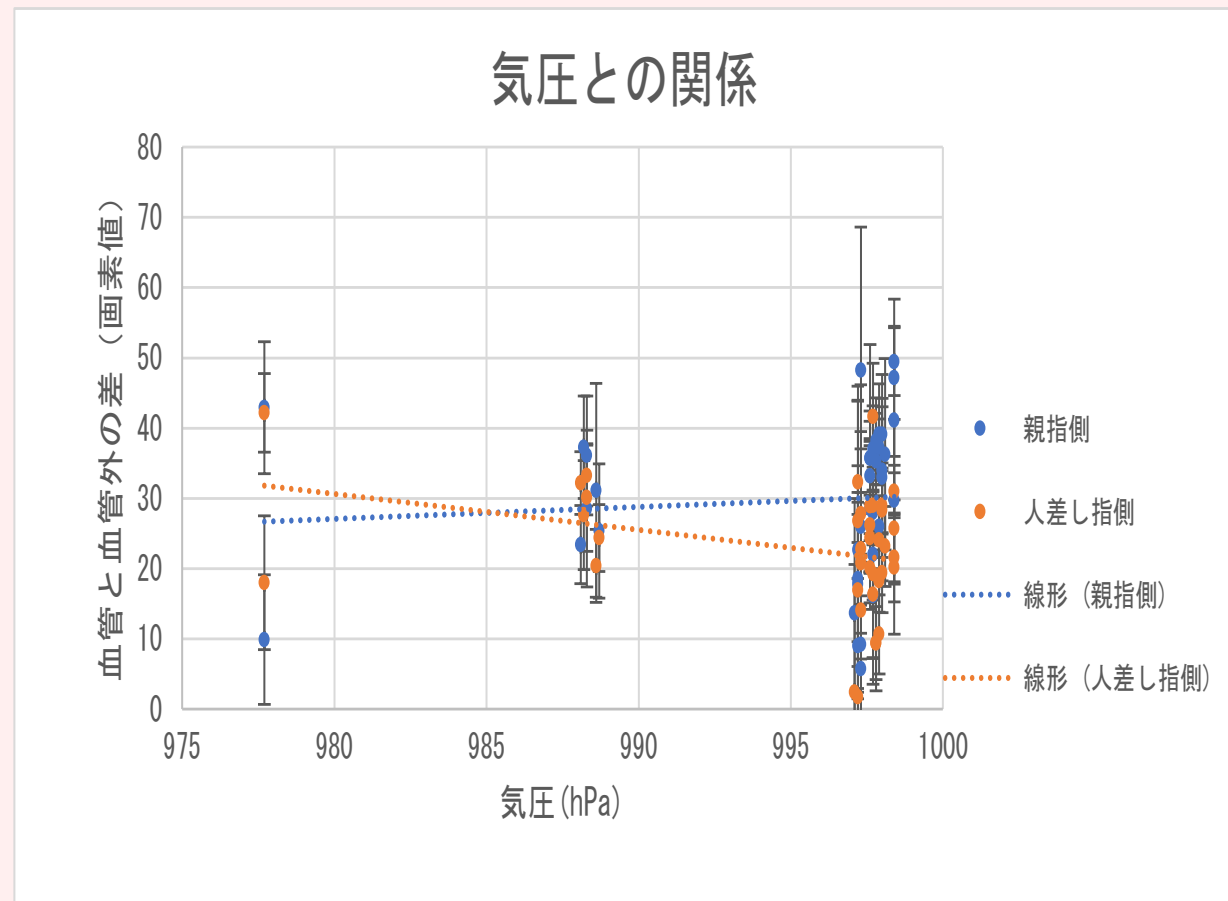


図5 血管と血管外との輝度の差と気圧との関係

指の表面温度とヘモグロビン量の間に弱い正の相関がみられる（図7）

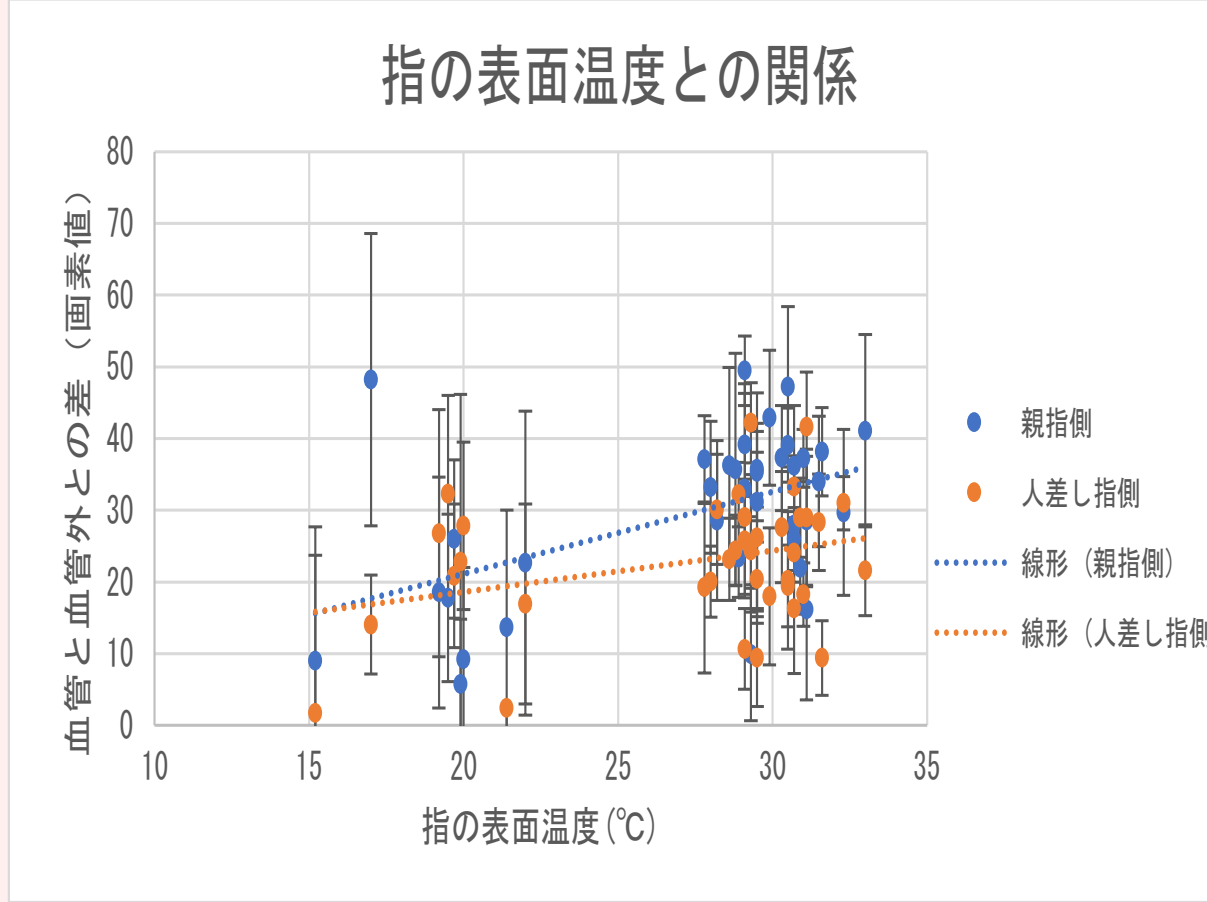


図7 血管と血管外との輝度の差と体温（表面温度）との関係

結論・展望

仮説1→瞬間的に観ると、寒い環境では総ヘモグロビン量は減る。
仮説2→検証できなかった。
息切れしにくい運動環境を見つけることは出来なかった。

- この実験では光を透過させたが、カメラに写った透過像は指の表面の血管のみであった。よって、反射光を用いても同様に実験をできると考えられる。
- 今回は画素値を比較したが、変形ランベルトベールの法則を用いて、ヘモグロビン量を求めることもできた。
- 805nm以上と以下、2つの波長の近赤外光を用いて、ヘモグロビンの酸素飽和度を求めることもできた。

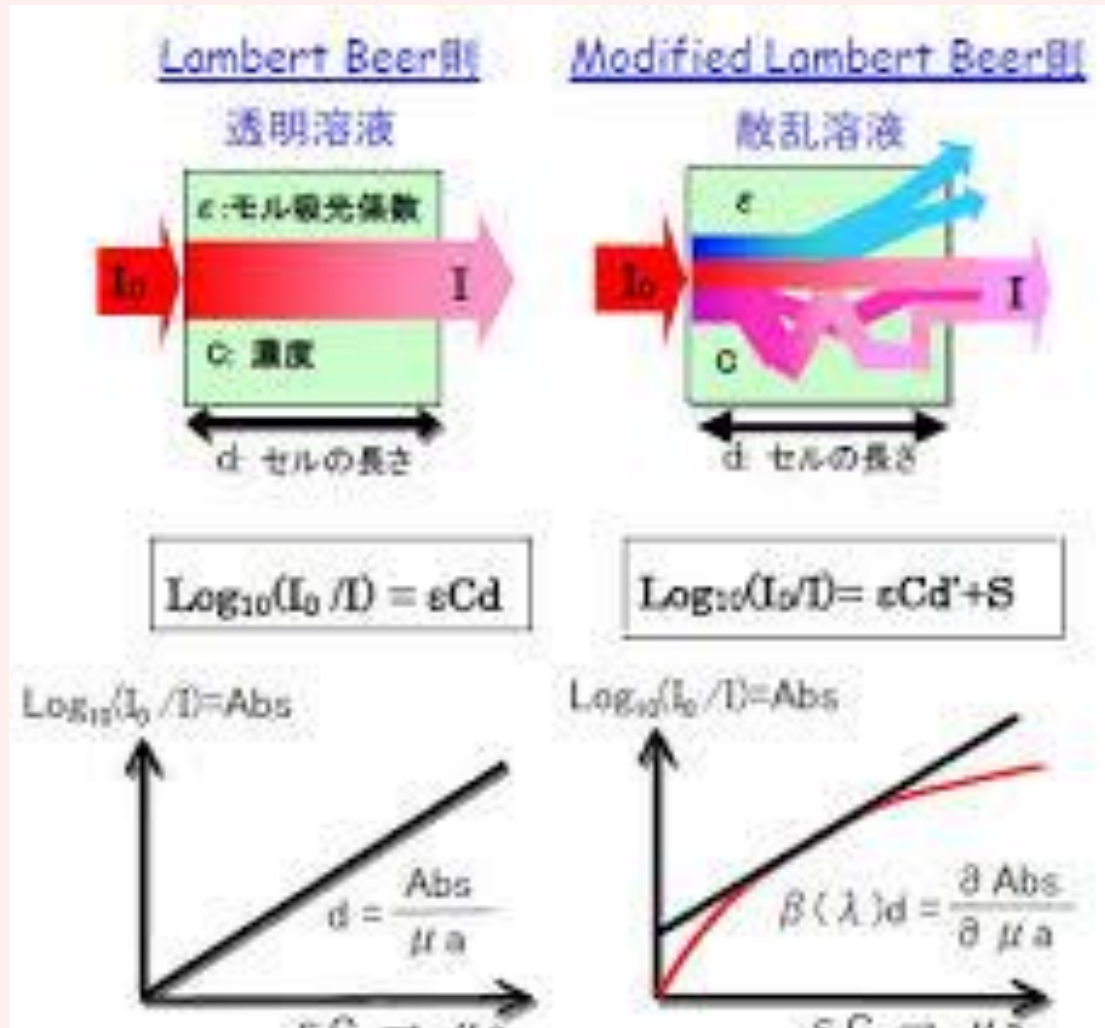


図8 変形ランベルトベールの法則

謝辞

ワテック株式会社 東京営業所 様には、機材(赤外線カメラ)の使用に関するご教示を頂いた。この場を借りて感謝いたします。

参考文献

Fiji

Schindelin, J.; Arganda-Carreras, I. & Frise, E. et al. (2012), "[Fiji: an open-source platform for biological-image analysis](#)", *Nature methods* **9**(7): 676-682, [PMID: 22743772](#)

機械技術研究所 山田 幸生・北海道大学電子科学研究所 田村 守・(株)島津製作所基盤技術研究所 綱沢 義夫・浜松ホトニクス(株)中央研究所 土屋 裕 (2000) 「近赤外光による生体機能計測と光CT」 (計測と制御 第39巻 第4号 2000年4月号 P.239～P.245)